

2009 年数学(一) 真题解析

一、选择题

(1) 【答案】 (A).

【解】 方法一 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx) \sim -bx^3$,

$$f(x) = x - \sin ax = (1 - a)x + \frac{a^3}{3!}x^3 + o(x^3),$$

由 $f(x) \sim g(x)$, 得 $a = 1, b = -\frac{1}{6}$, 应选(A).

方法二 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{x^2 \ln(1 - bx)} = -\frac{1}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{x^3} = -\frac{1}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - a \cos ax}{3x^2} = 1$,
得 $a = 1$.

再由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\frac{1}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = -\frac{1}{6b} = 1$, 得 $b = -\frac{1}{6}$, 应选(A).

方法三 $g(x) \sim -bx^3$, 显然 $a = 1$, 且 $f(x) = x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$,

再由 $f(x) \sim g(x)$ 得 $b = -\frac{1}{6}$, 应选(A).

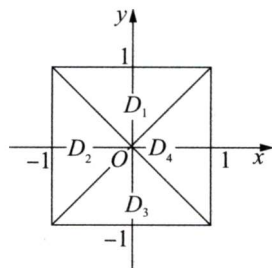
(2) 【答案】 (A).

【解】 由 $I_1 = \iint_{D_1} y \cos x \, dx \, dy = 2 \int_0^1 \cos x \, dx \int_x^1 y \, dy$
 $= \int_0^1 (1 - x^2) \cos x \, dx > 0$,

$$I_2 = \iint_{D_2} y \cos x \, dx \, dy = 0,$$

$$I_3 = \iint_{D_3} y \cos x \, dx \, dy = 2 \int_0^1 \cos x \, dx \int_{-1}^{-x} y \, dy = -\int_0^1 (x^2 - 1) \cos x \, dx < 0,$$

$$I_4 = \iint_{D_4} y \cos x \, dx \, dy = 0, \text{ 应选(A).}$$



—(2) 题图

方法点评:二重积分的对称性是考查的一个重点,关于对称性有:

(1) 设 D 关于 y 轴对称,位于 y 轴右侧的部分为 D_1 ,则

当 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 时, $\iint_D f(x, y) \, d\sigma = 0$;

当 $f(-x, y) = f(x, y)$ 时, $\iint_D f(x, y) \, d\sigma = 2 \iint_{D_1} f(x, y) \, d\sigma$.

(2) 设 D 关于 x 轴对称,位于 x 轴上侧的部分为 D_1 ,则

当 $f(x, -y) = -f(x, y)$ 时, $\iint_D f(x, y) \, d\sigma = 0$;

当 $f(x, -y) = f(x, y)$ 时, $\iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$.

(3) 当 D 关于 $y = x$ 对称时, $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$.

(3) 【答案】 (D).

【解】 当 $-1 \leq x < 0$ 时, $f(x) = 1$, 则 $F(x) = \int_0^x f(t) dt = x$, 排除(A), (C);

因为 $f(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上只有两个第一类间断点, 所以 $F(x)$ 为连续函数, 排除(B), 应选(D).

方法点评: 本题考查定积分的几何意义、变积分限的函数与可积. 这类问题需要注意如下几点:

(1) 若 $f(x)$ 连续, 则 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 可导;

(2) 若 $f(x)$ 只有有限个第一类间断点, 则 $f(x)$ 可积, 且 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 连续, 在 $f(x)$ 的第一类间断点处 $F(x)$ 不可导.

(4) 【答案】 (C).

【解】 方法一 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 所以存在 $M > 0$, 使得 $|a_n| \leq M$; 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = 0$,

由极限的定义, 对 $\varepsilon = 1$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $|b_n| < 1$, 从而 $b_n^2 \leq |b_n|$, 于是当 $n > N$ 时, $a_n^2 b_n^2 \leq M^2 |b_n|$,

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} M^2 |b_n|$ 收敛, 所以由正项级数比较审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛, 应选(C).

方法二 取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 排除(A);

取 $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = \frac{1}{n}$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 排除(B);

取 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 排除(D), 应选(C).

(5) 【答案】 (A).

【解】 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

由 $(\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3) = A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, 得 $A = (\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$,

又由 $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 得

$$\begin{aligned} (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) &= \left(\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3 \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \left(\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3 \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

即从 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, 应选(A).

方法点评: 本题考查向量空间两组基之间的过渡矩阵. n 维向量空间有如下三个概念是数学一考生需要掌握的内容:

设 $\mathbf{R}^n$ 为 n 维向量空间, 则

(1) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 n 个 n 维线性无关的向量组, 称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 $\mathbf{R}^n$ 的一组基;

(2) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 $\mathbf{R}^n$ 的两组基, 若 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)Q$, 则称矩阵 Q 为从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵;

(3) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 $\mathbf{R}^n$ 的一组基, $\alpha \in \mathbf{R}^n$, 若 $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n$, 称 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 为向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标.

(6) **【答案】** (B).

【解】 $\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 2} |A| \cdot |B| = 6$, 则

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = 6 \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 6B^{-1} \\ 6A^{-1} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix},$$

应选(B).

方法点评: 本题需要熟练掌握如下知识点:

(1) 设 A, B 分别为 m 阶和 n 阶矩阵, 则 $\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|$;

(2) 设 A 可逆, 则 $A^* = |A|A^{-1}$;

(3) $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$.

更一般地有: 设 A, B 为 m, n 阶可逆矩阵, 且 $|A| = a, |B| = b$, 则

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = ab \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} abA^{-1} & O \\ O & abB^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bA^* & O \\ O & aB^* \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = (-1)^{mn} ab \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} = (-1)^{mn} \begin{pmatrix} O & aB^* \\ bA^* & O \end{pmatrix}.$$

(7) 【答案】 (C).

$$\text{【解】 } f(x) = 0.3\varphi(x) + 0.35\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right),$$

$$\begin{aligned} E(X) &= 0.3 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx + 0.35 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)dx = 1.4 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x-1)+1}{2} \varphi\left(\frac{x-1}{2}\right) d\left(\frac{x-1}{2}\right) \\ &= 1.4 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x-1}{2} \varphi\left(\frac{x-1}{2}\right) d\left(\frac{x-1}{2}\right) + 0.7 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi\left(\frac{x-1}{2}\right) d\left(\frac{x-1}{2}\right) \\ &= 1.4 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx + 0.7 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)dx = 0.7, \end{aligned}$$

应选(C).

(8) 【答案】 (B).

$$\begin{aligned} \text{【解】 } F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{XY \leq z\} \\ &= P\{Y=0\}P\{XY \leq z | Y=0\} + P\{Y=1\}P\{XY \leq z | Y=1\} \\ &= P\{Y=0\}P\{z \geq 0\} + P\{Y=1\}P\{X \leq z\} = \frac{1}{2}P\{z \geq 0\} + \frac{1}{2}P\{X \leq z\}, \end{aligned}$$

$$\text{当 } z < 0 \text{ 时, } F_Z(z) = \frac{1}{2}\Phi(z);$$

$$\text{当 } z \geq 0 \text{ 时, } F_Z(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi(z),$$

$$\text{即 } F_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}\Phi(z), & z < 0, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi(z), & z \geq 0, \end{cases} \quad \text{显然 } F_Z(z) \text{ 只有一个间断点, 应选(B).}$$

方法点评: 设 (X, Y) 为二维随机变量, 其中 X 为连续型随机变量, Y 为非连续型随机变量, $Z = \varphi(X, Y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的函数, 求 $Z = \varphi(X, Y)$ 的分布函数时, 一定要根据 Y 形成的完备组使用全概率公式.

二、填空题

(9) 【答案】 $xf''_{12} + f'_2 + xyf''_{22}$.

$$\text{【解】 方法一} \quad \text{由 } \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + yf'_2, \text{ 得 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = xf''_{12} + f'_2 + xyf''_{22}.$$

方法二 $z = f(x, xy)$ 两边求微分, 得

$$dz = f'_1 dx + f'_2 d(xy) = f'_1 dx + f'_2 (y dx + x dy) = (f'_1 + yf'_2) dx + xf'_2 dy,$$

$$\text{于是 } \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + yf'_2, \text{ 故 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = xf''_{12} + f'_2 + xyf''_{22}.$$

(10) 【答案】 $x(1 - e^x) + 2$.

【解】 因为 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^x$, 所以特征方程为 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$, 特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 于是 $a = -(\lambda_1 + \lambda_2) = -2$, $b = \lambda_1 \lambda_2 = 1$.

显然微分方程 $y'' - 2y' + y = x$ 的一个特解为 $y_0 = x + 2$, 其通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)e^x + x + 2,$$

由 $y(0) = 2, y'(0) = 0$, 得 $C_1 = 0, C_2 = -1$, 故满足条件的特解为 $y = x(1 - e^x) + 2$.

(11) 【答案】 $\frac{13}{6}$.

【解】 由 $ds = \sqrt{1+y'^2} dx = \sqrt{1+4x^2} dx$, 得

$$\int_L x ds = \int_0^{\sqrt{2}} x \sqrt{1+4x^2} dx = \frac{1}{8} \int_0^{\sqrt{2}} (1+4x^2)^{\frac{1}{2}} d(1+4x^2) = \frac{1}{12} (1+4x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{13}{6}.$$

(12) 【答案】 $\frac{4}{15}\pi$.

【解】 方法一 由对称性, 得 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz$,

$$\text{于是 } \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^4 \sin \varphi dr = \frac{2\pi}{15} \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi = \frac{4\pi}{15} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi = \frac{4\pi}{15}.$$

方法二 $\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_z, -1 \leq z \leq 1\}$, 其中 $D_z: x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$,

$$\begin{aligned} \text{则 } \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz &= \int_{-1}^1 z^2 dz \iint_{D_z} dx dy = \pi \int_{-1}^1 z^2 (1 - z^2) dz \\ &= 2\pi \int_0^1 (z^2 - z^4) dz = 2\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{4\pi}{15}. \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查三重积分的对称性与三重积分的球面坐标法.

三重积分计算过程中需要注意使用对称性, 具体对称性质为:

(1) 若 Ω 关于 xOy 面对称, 且位于 xOy 面上方的部分为 Ω_1 ,

若 $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$, 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = 0$;

若 $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$, 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dv$.

关于其他几个平面对称有同样的结论.

(2) 若 Ω 关于三个坐标面都对称, 则有 $\iiint_{\Omega} x^2 dv = \iiint_{\Omega} y^2 dv = \iiint_{\Omega} z^2 dv$.

(13) 【答案】 2.

【解】 令 $A = \beta \alpha^T$, 则 $A^2 = \beta \alpha^T \cdot \beta \alpha^T = 2\beta \alpha^T = 2A$.

令 $AX = \lambda X (X \neq 0)$, 由 $A^2 = 2A$, 得 $\lambda^2 X = 2\lambda X$ 或 $(\lambda^2 - 2\lambda)X = 0$.

因为 $X \neq 0$, 所以 $\lambda^2 - 2\lambda = 0$, 故 $\beta \alpha^T$ 的非零特征值为 2.

方法点评: 设 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, 且 $(\alpha, \beta) = k (k \neq 0)$.

若 $A = \alpha \beta^T = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}$, 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有:

(1) $\mathbf{A}$ 的特征值只能是 0 与 k ;

(2) 因为 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = \text{tr } \mathbf{A} = (\alpha, \beta) = k$, 所以 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = k$.

(14) 【答案】 -1 .

【解】 因为 $X_i \sim B(n, p) (i=1, 2, \cdots, m)$, 所以

$$E(\bar{X}) = E(X_1) = np, \quad E(S^2) = D(X_1) = np(1-p),$$

于是 $E(\bar{X} + kS^2) = np + knp(1-p)$.

因为 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量, 所以 $np + knp(1-p) = np^2$, 故 $k = -1$.

三、解答题

(15) 【解】 $f'_x(x, y) = 2x(2+y^2), \quad f'_y(x, y) = 2x^2y + \ln y + 1$.

$$\text{令 } \begin{cases} f'_x(x, y) = 2x(2+y^2) = 0, \\ f'_y(x, y) = 2x^2y + \ln y + 1 = 0, \end{cases} \quad \text{解得唯一驻点 } \left(0, \frac{1}{e}\right).$$

$$\text{因为 } A = f''_{xx}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 2(2+y^2) \Big|_{\left(0, \frac{1}{e}\right)} = 2\left(2 + \frac{1}{e^2}\right),$$

$$B = f''_{xy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 4xy \Big|_{\left(0, \frac{1}{e}\right)} = 0, \quad C = f''_{yy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = \left(2x^2 + \frac{1}{y}\right) \Big|_{\left(0, \frac{1}{e}\right)} = e,$$

所以 $B^2 - AC = -2e\left(2 + \frac{1}{e^2}\right) < 0$, 又 $A > 0$, 于是 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点, 极小值

$$\text{为 } f\left(0, \frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}.$$

方法点评: 本题需要熟练掌握二元函数无条件极值步骤:

(1) 确定二元函数 $f(x, y)$ 的定义域 D (开区域);

$$(2) \text{ 由 } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \end{cases} \quad \text{求出函数 } f(x, y) \text{ 的驻点;}$$

(3) 若 (x_0, y_0) 为一个驻点, 求出 $A = f''_{xx}(x_0, y_0), B = f''_{xy}(x_0, y_0), C = f''_{yy}(x_0, y_0)$,

当 $AC - B^2 > 0$ 时, (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 的极值点, 其中当 $A > 0$ 时, (x_0, y_0) 为极小值点; 当 $A < 0$ 时, (x_0, y_0) 为极大值点.

当 $AC - B^2 < 0$ 时, (x_0, y_0) 不是极值点.

(16) 【解】 由 $\begin{cases} y = x^n, \\ y = x^{n+1} \end{cases}$ 得曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1}$ 的交点为 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$,

$$\text{由题意得 } a_n = \int_0^1 (x^n - x^{n+1}) dx = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}.$$

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right),$$

$$\text{其部分和为 } S_n^{(1)} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2},$$

$$\text{由 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^{(1)} = \frac{1}{2} \text{ 得 } S_1 = \frac{1}{2};$$

$$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} \right) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n},$$

令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$, 则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n} = -\ln[1 - (-x)] = -\ln(1+x) \quad (-1 < x \leq 1),$$

故 $S_2 = 1 + S(1) = 1 - \ln 2$.

方法点评: 本题需要熟练掌握微分与积分的几何应用及应用幂级数的和求常数项级数的和的方法.

(17) 【解】 (I) 方法一 椭球面 S_1 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{3} = 1$.

设切点为 (x_0, y_0) , 则 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 在 (x_0, y_0) 处的切线方程为 $\frac{x_0 x}{4} + \frac{y_0 y}{3} = 1$.

将 $x=4, y=0$ 代入切线方程得 $x_0=1$, 从而 $y_0 = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{4-x_0^2} = \pm \frac{3}{2}$.

所以切线方程为 $\frac{x}{4} \pm \frac{y}{2} = 1$, 从而圆锥面 S_2 的方程为 $\left(\frac{x}{4} - 1\right)^2 = \frac{y^2 + z^2}{4}$, 即

$$(x-4)^2 - 4y^2 - 4z^2 = 0.$$

方法二 椭球面 S_1 的方程为 $S_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{3} = 1$.

从点 $(4, 0)$ 作椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的切线, 并设切点为 (a, b) ,

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 两边对 x 求导得 $\frac{x}{2} + \frac{2y}{3} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$, 解得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{3x}{4y}$,

切线的斜率为 $k = -\frac{3a}{4b}$, 又 $k = \frac{b-0}{a-4}$,

由 $\begin{cases} \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{3} = 1, \\ -\frac{3a}{4b} = \frac{b-0}{a-4} \end{cases}$ 得 $a=1, b=\pm \frac{3}{2}$, 从而 $k = \pm \frac{1}{2}$, 切线方程为 $y = \pm \frac{1}{2}(x-4)$,

圆锥面 S_2 的方程为 $S_2: y^2 + z^2 = \frac{1}{4}(x-4)^2$, 或 $(x-4)^2 = 4y^2 + 4z^2$.

(II) 方法一 S_1 与 S_2 之间的体积等于一个底面半径为 $\frac{3}{2}$, 高为 3 的锥体体积 $\frac{9}{4}\pi$ 与部分椭球体体积 V 之差, 其中 $V = \frac{3\pi}{4} \int_1^2 (4-x^2) dx = \frac{5}{4}\pi$, 故所求体积为 $\frac{9}{4}\pi - \frac{5}{4}\pi = \pi$.

方法二 所求的体积为 $V = V_1 - V_2$,

其中 $V_1 = \pi \int_1^4 \frac{1}{4}(x-4)^2 dx = \frac{\pi}{12}(x-4)^3 \Big|_1^4 = \frac{9\pi}{4}$,

$$V_2 = \pi \int_1^2 3\left(1 - \frac{x^2}{4}\right) dx = \frac{3\pi}{4} \int_1^2 (4-x^2) dx = \frac{5\pi}{4},$$

$$\text{故 } V = \frac{9\pi}{4} - \frac{5\pi}{4} = \pi.$$

方法点评: 本题需要熟练掌握空间解析几何的方法及定积分的几何应用.

(18) 【证明】 (I) 令 $\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$, 显然 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上

连续, 在 (a, b) 内可导.

又 $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$, 所以由罗尔定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$.

而 $\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, 所以 $f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$, 即

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

(II) 取 $x \in (0, \delta)$, 因为 $f(x)$ 在 $[0, \delta]$ 上连续, 在 $(0, \delta)$ 内可导, 所以由拉格朗日中值定理,

存在 $\xi \in (0, x)$, 使得 $f(x) - f(0) = f'(\xi)x$, 即 $\frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(\xi)$, 两边取极限得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(\xi).$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow 0^+} f'(\xi) = A$.

于是 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(\xi) = A$, 即 $f'_+(0) = A$.

$$\begin{aligned} (19) \text{ 【解】 } P &= \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad Q = \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad R = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}, \\ \frac{\partial P}{\partial x} &= \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} - x \cdot \frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^3} = \frac{y^2 + z^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}}, \\ \frac{\partial Q}{\partial y} &= \frac{x^2 + z^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}}. \end{aligned}$$

令 $\Sigma_0: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 取外侧, 且设 Σ 与 Σ_0^- 围成的区域为 Ω ,

由高斯公式得

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma + \Sigma_0^-} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = 0, \\ \text{故 } \oiint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} &= \oiint_{\Sigma_0^-} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \oiint_{\Sigma_0^-} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= 3 \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1} dv = 4\pi. \end{aligned}$$

方法点评: 计算对坐标的曲面积分时, 先可以考虑有无项可以代替. 若 P, Q, R 连续可偏导, 则可以考虑使用高斯公式, 若曲面不封闭可以补充曲面.

(20) 【解】

$$(I) \text{ 由 } (A \mid \xi_1) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{得 } \xi_2 = k_1 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}k_1 - \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2} \\ k_1 \end{pmatrix} \quad (k_1 \text{ 为任意常数}).$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{由 } (A^2 \mid \xi_1) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 0 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ 得}$$

$$\xi_3 = k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_2 - \frac{1}{2} \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} \quad (k_2, k_3 \text{ 为任意常数}).$$

(II) 方法一

$$\begin{aligned} \text{由 } |\xi_1, \xi_2, \xi_3| &= \begin{vmatrix} -1 & \frac{1}{2}k_1 - \frac{1}{2} & -k_2 - \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2} & k_2 \\ -2 & k_1 & k_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2} & k_2 \\ -2 & k_1 & k_3 \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{2} \neq 0, \end{aligned}$$

得 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

方法二

设

$$k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3 = \mathbf{0} \quad ①$$

① 两边左乘 A 得 $k_1 A\xi_1 + k_2 A\xi_2 + k_3 A\xi_3 = \mathbf{0}$, 由 $A\xi_1 = \mathbf{0}$ 得

$$k_2 \xi_1 + k_3 A\xi_3 = \mathbf{0} \quad ②$$

② 两边左乘 A 得 $k_3 A^2 \xi_3 = \mathbf{0}$, 即 $k_3 \xi_1 = \mathbf{0}$.

由 $\xi_1 \neq \mathbf{0}$ 得 $k_3 = 0$, 代入 ② 得 $k_2 = 0$, 再代入 ① 得 $k_1 = 0$,

故 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

方法点评: 本题第一问考查非齐次线性方程组, 属于基础知识范畴.

第二问考查向量组的无关性, 判断向量组线性相关性一般有如下重要思路:

(1) 利用向量组相关性定义证明;

(2) 利用向量组相关性性质证明. 本题向量组的个数与向量组的维数相等, 则向量组线性无关的充分必要条件是该向量组构成的行列式不等于零.

$$(21) \text{【解】} \quad (\text{I}) \text{ 二次型的矩阵 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix},$$

$$\text{由 } |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - a)[\lambda - (a+1)][\lambda - (a-2)] = 0,$$

得 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = a, \lambda_2 = a+1, \lambda_3 = a-2$.

(II) 方法一 由于 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 所以 $\mathbf{A}$ 合同于 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其秩为 2, 于是

$|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 0$, 故 $a = 0$ 或 $a = -1$ 或 $a = 2$.

当 $a = 0$ 时, $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$, 此时 f 的规范形为 $y_1^2 - y_2^2$, 不合题意;

当 $a = -1$ 时, $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -3$, 此时 f 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2$, 不合题意;

当 $a = 2$ 时, $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 0$, 此时 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$.

综上所述, $a = 2$.

方法二 由于 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 所以 $\mathbf{A}$ 的特征值有 2 个为正数, 1 个为零, 因为 $a-2 < a < a+1$, 所以 $a = 2$.

$$(22) \text{【解】} \quad (\text{I}) P\{X=1 \mid Z=0\} = \frac{P\{X=1, Z=0\}}{P\{Z=0\}} = \frac{\frac{C_2^1 \times C_2^1}{6 \times 6}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{4}{9}.$$

(II) 由题意知 (X, Y) 的可能取值为 $(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 1), (2, 2)$.

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{3^2}{6^2} = \frac{1}{4}, \quad P\{X=0, Y=1\} = \frac{C_2^1 \times C_2^1 \times C_3^1}{6^2} = \frac{1}{3},$$

$$P\{X=0, Y=2\} = \frac{2^2}{6^2} = \frac{1}{9}, \quad P\{X=1, Y=0\} = \frac{C_2^1 \times C_3^1}{6^2} = \frac{1}{6},$$

$$P\{X=1, Y=1\} = \frac{C_2^1 \times C_2^1}{6^2} = \frac{1}{9}, \quad P\{X=1, Y=2\} = 0,$$

$$P\{X=2, Y=0\} = \frac{1 \times 1}{6^2} = \frac{1}{36},$$

$$P\{X=2, Y=1\} = 0, \quad P\{X=2, Y=2\} = 0,$$

X	Y		
	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{36}$	0	0

方法点评:求二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布,首先求 (X, Y) 的可能取值,再求可能取值的概率.

$$(23) \text{【解】} \quad (I) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda^2 x^2 e^{-\lambda x} dx \\ = \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} (\lambda x)^2 e^{-\lambda x} d(\lambda x) \xrightarrow{\lambda x = t} \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt = \frac{1}{\lambda} \Gamma(3) = \frac{2}{\lambda}.$$

故 $\bar{X} = \frac{2}{\lambda}$, 即 $\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}$ 为 λ 的矩估计量.

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n (x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n)$ 为样本观测值, 则似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = \lambda^{2n} e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n x_i,$$

$$\ln L = 2n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

$$\text{由 } \frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0, \text{ 得 } \lambda \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\lambda}_2 = \frac{2}{\bar{X}}.$$

方法点评:参数的矩估计即通过总体的矩与样本相应阶的矩相等求出参数的估计量. 参数的极大似然估计有如下两种情形:

(1) 总体 X 为离散型

第一步, 求似然函数 $L(\theta) = P\{X_1 = x_1\} P\{X_2 = x_2\} \cdots P\{X_n = x_n\}$;

第二步, 由 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$ 得参数 θ 的极大似然估计.

(2) 总体 X 为连续型

第一步, 求似然函数 $L(\theta) = f(x_1; \theta) f(x_2; \theta) \cdots f(x_n; \theta)$;

第二步, 由 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$ 得参数 θ 的极大似然估计.